escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

MÓDULOS E PACOTES

GUIA DA AULA 2

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Crie módulos

- **Motivação**
- **Definição**
- **Revisitando a motivação**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

Vamos criar um módulo (arquivo) com o nome:

Classe Arquivo CSV

In [ ]:

```
class ArquivoCSV(object):

  def __init__(self, arquivo: str):
    self.arquivo = arquivo
    self.conteudo = self._extrair_conteudo()
    self.colunas = self._extrair_nome_colunas()

  def _extrair_conteudo(self):
    conteudo = None
    with open(file=self.arquivo, mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
      conteudo = arquivo.readlines()
    return conteudo

  def _extrair_nome_colunas(self):
    return self.conteudo[0].strip().split(sep=',')
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

In [ ]:

```
def extrair_coluna(self, indice_coluna: str):
  coluna = list()
  for linha in self.conteudo:
    conteudo_linha = linha.strip().split(sep=',')
    coluna.append(conteudo_linha[indice_coluna])
  coluna.pop(0)
  return coluna
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

Arquivo banco.csv

In [ ]:

```
%%writefile banco.csv
age,job,marital,education,default,balance,housing,loan
30,unemployed,married,primary,no,1787,no,no
33,services,married,secondary,no,4789,yes,yes
35,management,single,tertiary,no,1350,yes,no
30,management,married,tertiary,no,1476,yes,yes
59,blue-collar,married,secondary,no,0,yes,no
35,management,single,tertiary,no,747,no,no
36,self-employed,married,tertiary,no,307,yes,no
39,technician,married,secondary,no,147,yes,no
41,entrepreneur,married,tertiary,no,221,yes,no
43,services,married,primary,no,-88,yes,yes
```

In [ ]:

```
arquivo_banco = ArquivoCSV(arquivo='./banco.csv')
```

1. Motivação

Extraindo a coluna de `education`

In [ ]:
```
education = arquivo_banco.extrair_coluna(indice_coluna=3)
print(education)
```

2. Definição

Vamos criar um módulo (arquivo) com o nome `arquivo_csv.py` com o código da classe `ArquivoCSV`.

3. Revisitando a motivação

Vamos importar a classe `ArquivoCSV` do módulo (arquivo) `arquivo_csv.py`

In [ ]:
```
from arquivo_csv import ArquivoCSV

arquivo_banco_modulo = ArquivoCSV(arquivo='./banco.csv')
```

In [ ]:
```
education = arquivo_banco_modulo.extrair_coluna(indice_coluna=3)
print(education)
```